

Actividad: programación secuencial en Java

Desarrolla los siguientes programas en Java. Los ejercicios presentan una **complejidad ascendente** y deben resolverse utilizando un solo flujo de ejecución.

Para cada ejercicio identifica:

- Entradas.
- Procesamiento.
- Salidas.
- Estructuras de control utilizadas.

Indicaciones generales

- Utilizar Scanner para leer los datos.
- Emplear nombres descriptivos para variables y métodos.
- Validar los datos cuando sea necesario.
- Agregar comentarios breves.
- Mostrar resultados con mensajes claros.
- Ejecutar cada ejercicio con al menos dos casos de prueba.
- No utilizar hilos, ExecutorService ni procesamiento paralelo.

1. Conversión de temperatura

Solicita una temperatura en grados Celsius y conviértela a Fahrenheit.

$$F = (C \times 1.8) + 32$$

Conceptos: variables, entrada de datos, operaciones aritméticas y salida.

2. Área y perímetro de un rectángulo

Solicita la base y la altura de un rectángulo. Calcula y muestra:

- Área.
- Perímetro.

$$Area = base \times altura$$

$$Perimetro = 2(base + altura)$$

Conceptos: secuencia de instrucciones y reutilización de datos.

3. Promedio y aprobación

Solicita tres calificaciones, calcula su promedio e indica si el estudiante está:

- **Aprobado:** promedio mayor o igual que 6.
- **Reprobado:** promedio menor que 6.

Conceptos: entrada, procesamiento, salida y estructura if-else.

4. Clasificación de un número

Solicita un número entero y determina:

- Si es positivo, negativo o cero.
- Si es par o impar.

Considera que el cero es un número par.

Conceptos: operadores relacionales, operador módulo y condicionales.

5. Calculadora básica

Solicita dos números y una operación:

1. Suma.
2. Resta.
3. Multiplicación.
4. División.

Realiza la operación seleccionada y muestra el resultado. En la división, verifica que el segundo número no sea cero.

Conceptos: switch, validación de datos y operaciones aritméticas.

6. Tabla de multiplicar

Solicita un número entero y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.

Ejemplo para el número 4:

$$4 \times 1 = 4$$

$$4 \times 2 = 8$$

...

$$4 \times 10 = 40$$

Conceptos: ciclo for, contador y salida repetitiva.

7. Suma y promedio de varios números

Solicita cuántos números se introducirán. Después, lee los números y calcula:

- La suma.
- El promedio.
- El número mayor.
- El número menor.

Valida que la cantidad de números sea mayor que cero.

Conceptos: ciclos, acumuladores, comparaciones y validación.

8. Análisis de un arreglo

Solicita el tamaño de un arreglo y sus elementos. Al finalizar, muestra:

- Suma de sus elementos.
- Promedio.
- Cantidad de números positivos.
- Cantidad de números negativos.
- Cantidad de ceros.
- Cantidad de números pares e impares.

Conceptos: arreglos, recorridos, contadores y acumuladores.

9. Búsqueda secuencial

Solicita el tamaño de un arreglo, sus elementos y un número que se desea buscar. Recorre el arreglo y muestra:

- Las posiciones donde aparece el número.
- La cantidad total de apariciones.
- Un mensaje si el número no se encuentra.

Restricción: no utilizar métodos de búsqueda proporcionados por Java.

Conceptos: búsqueda secuencial, arreglos, ciclos y uso de índices.

10. Sistema de calificaciones

Desarrolla un programa para registrar las calificaciones de varios estudiantes.

El programa debe:

1. Solicitar la cantidad de estudiantes.
2. Solicitar tres calificaciones por estudiante.
3. Calcular el promedio individual.
4. Indicar si cada estudiante aprobó o reprobó.
5. Calcular el promedio general del grupo.
6. Mostrar el promedio más alto y el más bajo.
7. Contar estudiantes aprobados y reprobados.
8. Mostrar el porcentaje de aprobación.

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{aprobados}}{\text{total de estudiantes}} \times 100$$

Organiza el programa utilizando, al menos, los siguientes métodos:

- static double calcularPromedio(double c1, double c2, double c3)
- static boolean estaAprobado(double promedio)

Conceptos: métodos, ciclos, condicionales, acumuladores y descomposición de problemas.